Reporte Personalizado de Calificaciones
Cálculo en Varias Variables – Parcial 3
Semestre 2025 – 01

ESTUDIANTE

Informacion	Datos
NOMBRE	Castano Zapata Samuel
DOCUMENTO	
GRUPO	
E-MAIL	scastanoz@unal.edu.co
NUMERO ASIGNADO	
PRESENTO EXAMEN	
PUNTAJE TOTAL	
NOTA	

DETALLE DE CALIFICACIÓN

Ejercicio	Pregunta	Porcentaje	La Respuesta	Su Respuesta	Correcta	Puntaje
1	procedimiento	25	calificador			
2	Sol-A	5	2			
2	Sol-B	2	12			
2	Sol-C	7	5			
2	Sol-D	11	20			
3	Sol-a	2	3			
3	Sol-b	2	3			
3	Sol-c	3	4			
3	Sol-d	3	3			
3	Sol-e	2	1			
3	Sol-f	13	12			
4	Sol-A	5	9			
4	Sol-B	5	0			
4	Sol-C	5	2			
4	Sol-D	10	240			

Cálculo en Varias Variables – Parcial 3

Julio 14 de 2025

Nombre: **Castano Zapata Samuel**
Cédula: Grupo: Salón:

Número Asignado: Firma: _____

INSTRUCCIONES

La duración del examen es **1:40 horas**. Verifique que sus datos de identificación sean correctos. **No** está permitido y es causal de anulación: manipular celular y/o dispositivo electrónico durante el examen, desengrapar el examen, utilizar cualquier material distinto a los utensilios de escritura y hojas del examen, entregar su examen a otro estudiante, o comunicarse con otras personas salvo autorización previa de los vigilantes autorizados. • Desarrolle sus procedimientos en el espacio dado abajo de cada problema. Una vez concluya un problema, entre cada una de las respuestas (valores A, B, C, etc.) en la tabla de respuestas de **esta página**. • Respuestas sin soporte o desarrollo justificatorio no son válidas, y dan lugar a sanción. • Diligencie todas sus respuestas en la **Tabla de Respuestas** correspondiente aquí abajo, **si sus respuestas no están anotadas en la tabla y espacio correspondiente, no serán tomadas en cuenta**. • Todas las respuestas numéricas son **números enteros** (que pueden tener signo negativo o ser cero). • No incluya información de contexto en la tabla de respuestas, solo el resultado numérico. • El problema 1 se califica manualmente sobre sus cálculos, justificaciones y procedimientos para resolver dicho problema.

TABLA DE PUNTAJE Y RESPUESTAS

Ej.	Pts.	(A)	(B)	(C)	(D)	(E)	(F)	Proc.
1	25	- vacío -	- vacío -	- vacío -	- vacío -	- vacío -	- vacío -	uso oficial
2	25					- vacío -	- vacío -	- vacío -
3	25							- vacío -
4	25					- vacío -	- vacío -	- vacío -

1. (25% **Punto evaluado por procedimiento**) Considere la superficie S que corresponde a la parte de $z^2 = 16x^2 + 16y^2$ que se encuentra entre el plano $z = 0$ y el plano $z = 12$.

   i) (4%) Haga un bosquejo de la superficie S.

   ii) (5%) Proponga una parametrización $\mathbf{r}$ para S.

   iii) (4%) Indique el dominio D de la parametrización.

   iv) (10%) Suponga que en cada punto (x, y, z) de S la densidad de masa superficial está dada por $\delta(x, y, x) = 4z^2$. Plantee una integral que calcule la masa m de S.

   v) (2%) Encuentre el valor de la masa m.

.

2. (25%) Sea $\mathcal{C}$ la curva intersección de los paraboloides $z = 24 - 3x^2 - 3y^2$ y $z = 3x^2 + 3y^2$, orientada en sentido antihorario si se mira desde el punto $(0, 0, 1000)$. También considere el campo de fuerzas $\mathbf{F} : \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$ definido por

$$\begin{aligned}\mathbf{F}(x, y, z) =&(4y^6 + \cos(x^5),\\ &24xy^5 - \tan^{-1}(6y^4) + 5x,\\ &-5ze^{7z^9} - 3y^2 + 3x^8).\end{aligned}$$

(i) (7%) La curva $\mathcal{C}$ se puede describir como

$$\mathcal{C} = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x^2 + y^2 = A^2,\ z = B\}.$$

Encuentre los valores enteros A (5%) y B (2%).

(ii) (7%) La tercera componente del rotacional de $\mathbf{F}$ es igual a la constante entera C. Halle el valor del entero C.

(iii) (11%) Al calcular el trabajo que el campo de fuerzas $\mathbf{F}$ realiza para desplazar una partícula a lo largo de $\mathcal{C}$ se obtiene el número $D\pi$, donde D es un entero. Halle el valor del entero D.

Ingrese los enteros A, B, C, D en la tabla de respuestas, pregunta 2.

3. (25%) Sea $\mathcal{C}$ el arco superior de la elipse de ecuación

$$\frac{(x-3)^2}{16} + \frac{(y-3)^2}{9} = 1,$$

que va desde el punto

$$P_1 = (7,3) \quad \text{hasta} \quad P_2 = (-1,3).$$

(i) (12%) Una parametrización de $\mathcal{C}$ está dada por la función vectorial

$$\mathbf{r}(t) = (A + C\cos t, B + D\text{sen}t), \quad t \in [0, E\pi].$$

(ii) (13%) Al calcular la integral de línea

$$\int_{\mathcal{C}} -(y-3)\,dx + (x-3)\,dy,$$

se obtiene el valor $F\pi$.

Ingrese los valores enteros de A, B, C, D, E, F en la tabla de respuestas de la pregunta 3.

4. (25%) Considere el campo vectorial $\mathbf{F}(x,y) = (-3xy + \sqrt{x^4+1}, 3x^2 + \frac{1}{y^4+1})$ y sea $\mathcal{D}$ la región del plano limitada por la sección de la parábola $y = 5(4-x^2)$, en el primer cuadrante, y por las rectas $y = 0$ y $x = 0$. La frontera de $\mathcal{D}$, denotada por $\mathcal{C}$, se recorre en sentido positivo (contrario a las manecillas del reloj).

   (a) (15%) Aplicando el teorema de Green obtenemos la siguiente igualdad

$$\int_{\mathcal{C}} (-3xy + \sqrt{x^4+1})dx + (3x^2 + \frac{1}{y^4+1})dy = A \iint_{\mathcal{D}} x\, dy\, dx,$$

   con $\mathcal{D} = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid B \leq x \leq C, \quad 0 \leq y \leq 5(4-x^2)\}$, donde A, B y C son enteros positivos.

   (b) (10%) La integral de línea del campo $\mathbf{F}(x,y)$ sobre la curva $\mathcal{C}$ es

$$\int_{\mathcal{C}} (-3xy + \sqrt{x^4+1})dx + (3x^2 + \frac{1}{y^4+1})dy = \frac{3}{4}D,$$

   donde D es un entero positivo.

Ingrese los valores enteros A, B, C y D en la hoja de respuestas para la pregunta 4.